Zad. 1

Wykorzystując przerzutniki typu JK, zaprojektuj 3-bitowy minimalny licznik synchroniczny generujący cyklicznie i w porządku malejącym kolejne cyfry reprezentowane w kodzie U2 mniejsze od 2.

W rozwiązaniu podaj tabelę przejść licznika oraz funkcje wzbudzeń przerzutników

Zad. 2

Wykorzystując przerzutniki typu RS, zaprojektuj 3-bitowy minimalny licznik synchroniczny generujący cyklicznie i w porządku malejącym kolejne 3-bitowe liczby pierwsze.

W rozwiązaniu podaj tabelę przejść licznika oraz funkcje wzbudzeń przerzutników.

Zad. 3

Zaprojektuj minimalny układ licznika o pięciu różnych stanach zgodnie z podaną trajektorią wykorzystując przerzutniki typu JK:

0 ⟶ 1 ⟶ 2 ⟶ 1 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 0 . Uzasadnij odpowiedź na pytanie czy licznik ten jest bezpieczny? Narysuj pełną jego trajektorię stanów.

Zad. 4

Zaprojektuj minimalny 3 bitowy licznik synchroniczny, który posiada dodatkowe wejście sterujące x. Jeśli x=0 licznik pracuje zgodnie z trajektorią: 0,2,4,6; gdy x=1 licznik pracuje zgodnie z trajektorią: 1,3,5,7
W momencie zmiany sygnału na wejściu x z 0/1 lub 1/0 licznik zmienia trajektorię stanów i kolejnym stanem jest stan będący negacją stanu aktualnego tzn. np. ze stanu 2-> 010 zmienia stan na 101 (5); z 4->100 na 011(3). Wykorzystaj przerzutniki typu T.